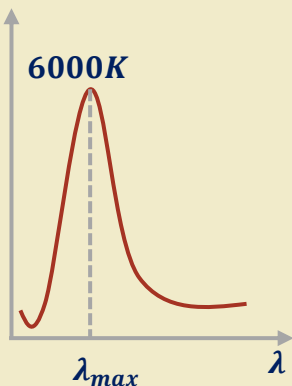


شدة الأشعاع



يبين الشكل المجاور شدة الإشعاع لجسم أسود مثالي معتمداً على الشكل جد:

1- الطول الموجي الذي يقابل شدة الإشعاع العظمى

2- شدة الإشعاع لهذا الجسم

علماً بأن ثابت ستيفان بولتزمان يساوي $(5.67 \times 10^{-8} W / m^2 \cdot s^4)$

وثابت فين يستوي $(2.9 \times 10^{-3} m \cdot K)$

الحل (1): من قانون فين

$$\lambda_{max} T = 2.9 \times 10^{-3} \Rightarrow \lambda_{max} = \frac{2.9 \times 10^{-3}}{T} = \frac{2.9 \times 10^{-3}}{6000} \\ = 4.83 \times 10^{-7} m$$

الحل (2): من قانون ستيفان بولتزمان

$$I = \sigma e T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times 1 \times (6000)^4 = 73.5 \times 10^6 W / m^2$$